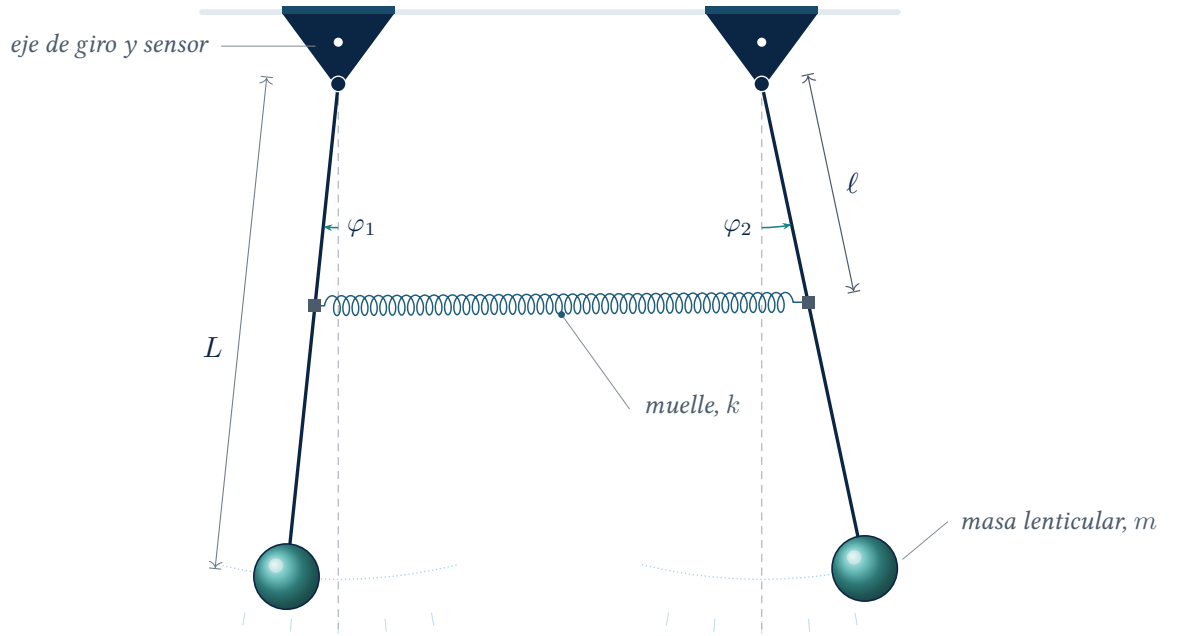
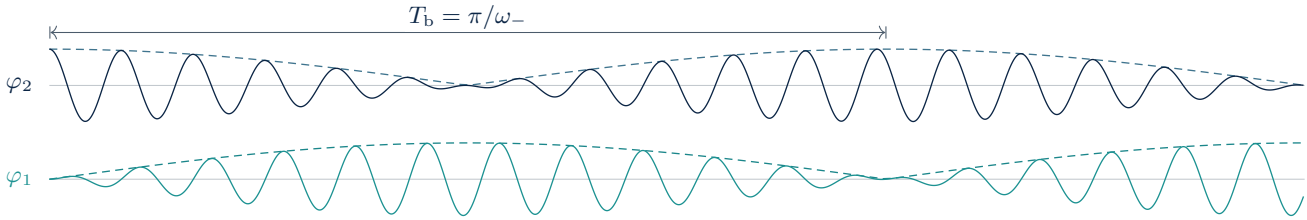




La energía pasa de un péndulo al otro

Laboratorio de Mecánica y Ondas | Práctica 3

Péndulos acoplados

Modos normales de oscilación y pulsaciones

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 + \frac{2k}{I}\,\ell^2 \quad \cdot \quad \omega_\pm = \frac{\omega_1 \pm \omega_0}{2}$$

Documento
Informe de laboratorio

Autores
David Gómez García
Daniel Martín Guerrero

Tutores
Mario Amado
Ivan de Martino
Manuel Pino

Salamanca, 2026

PÉNDULOS ACOPLADOS

DAVID GÓMEZ GARCÍA Y DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Estudiamos dos péndulos físicos iguales unidos por un muelle sujeto a una distancia ℓ de sus ejes de giro. En el régimen de pequeñas oscilaciones el sistema tiene dos modos normales: uno en fase, de frecuencia ω_0, en el que el muelle no llega a deformarse, y otro en contrafase, de frecuencia ω_1, que crece con ℓ. Su superposición da lugar al modo pulsante, en el que la energía pasa de un péndulo al otro de forma periódica. Registramos los tres modos para cinco longitudes de acoplamiento, entre 25 cm y 65 cm, con sensores de ángulo, la unidad Cobra-3 y el programa PHYWE Measure, cuyas herramientas de suavizado y de análisis de picos nos dan los instantes de los máximos y, de ellos, los periodos. Del modo en fase obtenemos $\omega_0 = 3{,}1479\ \mathrm{rad/s}$ y, con él, el momento de inercia de cada péndulo, $I = 0{,}9900\ \mathrm{kg\,m^2}$. Después ajustamos linealmente ω_1^2, ω_- y ω_+ frente a ℓ^2 y, de cada pendiente, deducimos la constante elástica del muelle, $k =$ k_1 , k_2 y k_3 , cuyos valores comparamos para discutir qué método es más preciso. Los resultados se expresan con su incertidumbre típica y ampliada al 95 %, siguiendo *Notes on Uncertainty in Measurements*.

ÍNDICE

1 Introducción · *Dos osciladores que se comunican* 2
- 1.1. Objetivos 2
- 1.2. Material empleado 2
- 1.3. Montaje experimental 2

2 Fundamentos teóricos · *De dos ecuaciones acopladas a dos osciladores independientes* 3
- 2.1. Ecuaciones del movimiento 3
- 2.2. Modos normales 4
- 2.3. Los tres modos fundamentales 5
- 2.4. Dependencia con la longitud de acoplamiento 7

3 Procedimiento experimental · *Cómo medimos* 7
- 3.1. Registro de las oscilaciones 7
- 3.2. Suavizado de la señal 7
- 3.3. Análisis de picos 8
- 3.4. El caso pulsante 8
- 3.5. Tratamiento de incertidumbres 10

4 Análisis de datos y resultados · *Lo que dicen las medidas* 12
- 4.1. Datos experimentales 12
- 4.2. Frecuencia natural y momento de inercia 12
- 4.3. Ajustes lineales y constante del muelle 14
- 4.4. Comparación de los tres métodos 14

5 Discusión y conclusiones · *Lo que aprendemos* 16

Referencias 17

1 Introducción

Dos osciladores que se comunican

Un péndulo aislado es probablemente el oscilador más familiar: apartado un poco de la vertical, vuelve a ella y la rebasa una y otra vez con un periodo fijo. Basta unir dos péndulos con un muelle para que la historia cambie. El muelle transmite fuerza, y con ella energía, de uno a otro, y el movimiento de cada péndulo deja de ser una oscilación sencilla: crece, se apaga y vuelve a crecer mientras su compañero hace lo contrario.

Ese movimiento, que a primera vista parece desordenado, tiene una estructura muy precisa. Existen unas configuraciones especiales, los *modos normales*, en las que los dos péndulos oscilan con la misma frecuencia y una relación de fase fija, y cualquier otro movimiento es una superposición de ellos [1, 2]. La idea va mucho más allá de dos péndulos: es la misma que describe las vibraciones de una molécula, las de una red cristalina o las de dos circuitos eléctricos acoplados, y es la puerta de entrada al estudio de las ondas [1, 3].

En esta práctica la intensidad del acoplamiento se regula sin tocar los péndulos: basta desplazar el muelle a lo largo de las varillas. Así podemos separar lo que es propio de cada péndulo, su frecuencia natural ω_0, de lo que introduce el muelle, su constante elástica k [4].

1.1. Objetivos.

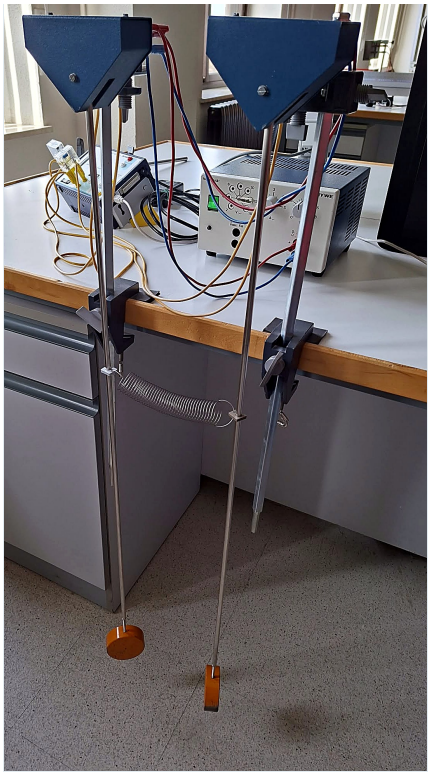
- Generar y registrar los tres modos fundamentales de oscilación (en fase, en contrafase y pulsante) para cinco longitudes de acoplamiento ℓ.
- Determinar, a partir del modo en fase, la frecuencia natural ω_0 de los péndulos y su momento de inercia I.
- Representar ω_1^2, ω_- y ω_+ frente a ℓ^2, ajustar rectas por mínimos cuadrados y deducir de cada pendiente la constante k del muelle.
- Comparar los tres valores de k y discutir qué método proporciona el resultado más preciso y por qué.

Para ello nos apoyaremos en las ecuaciones (2.11), (2.16) y (2.17) de la sección 2.

1.2. Material empleado. Hemos utilizado el siguiente instrumental (figura 1):

- Dos péndulos de gravitación iguales, de masa $m = 1\,\mathrm{kg}$ y longitud $L = 1\,\mathrm{m}$ [4], formados por una varilla con una masa lenticular en su extremo; sus ejes de giro llevan un sensor de ángulo.
- Muelle helicoidal de acoplamiento, sujeto a cada varilla con una pinza deslizante.
- Fuente de alimentación y cables de conexión.
- Unidad de medida Cobra-3 y ordenador con el programa PHYWE Measure [5].
- Cinta métrica, para la longitud de acoplamiento.

1.3. Montaje experimental. Cada péndulo cuelga de un cabezal triangular fijado al borde de la mesa con una mordaza (figura 1). En el eje de giro, un sensor de ángulo convierte la desviación de la varilla en una tensión que la unidad Cobra-3 registra en dos canales analógicos, uno por péndulo, de modo que el programa dibuja en tiempo real dos curvas tensión–tiempo proporcionales a $\varphi_1(t)$ y $\varphi_2(t)$. El muelle une las dos varillas a la misma altura; la distancia ℓ entre los ejes de giro y los puntos de sujeción es la *longitud de acoplamiento*, que medimos con la cinta métrica y que cambiamos deslizando a la vez las dos pinzas (figura 2).



(a) montaje completo



(b) muelle de acoplamiento

La unidad Cobra-3 (al fondo, a la izquierda) recoge la señal de los dos sensores; la fuente de alimentación (a la derecha) los alimenta. Las masas lenticulares, de color naranja, cuelgan a $L \approx 1\,\mathrm{m}$ de los ejes, y el muelle puede situarse a cualquier altura de las varillas.

Figura 1. El montaje en el laboratorio. (a) Los dos péndulos, con los cabezales triangulares que alojan los ejes de giro y los sensores. (b) Detalle del muelle helicoidal, sujeto a cada varilla mediante una pinza a la distancia ℓ del eje.

2 Fundamentos teóricos

De dos ecuaciones acopladas a dos osciladores independientes

2.1. Ecuaciones del movimiento. Cada péndulo es un sólido rígido que gira alrededor de un eje horizontal fijo, con momento de inercia I respecto a él. Sobre el péndulo j actúan dos momentos. El primero es el del peso, aplicado a la distancia L del eje,

$$\tau_g^{(j)} = -mgL\sin\varphi_j \simeq -mgL\,\varphi_j, \qquad j = 1, 2, \tag{2.1}$$

donde la aproximación vale para ángulos pequeños, el régimen en el que trabajamos. El segundo es el del muelle. Si las varillas giran φ_1 y φ_2, los puntos de sujeción se desplazan horizontalmente $\ell\varphi_1$ y $\ell\varphi_2$, de modo que el muelle cambia su longitud en $\ell(\varphi_2 - \varphi_1)$ y ejerce una fuerza $k\ell(\varphi_2 - \varphi_1)$ con brazo ℓ. Sus momentos sobre los dos péndulos son iguales y opuestos:

$$\tau_k^{(1)} = k\ell^2(\varphi_2 - \varphi_1), \qquad \tau_k^{(2)} = -k\ell^2(\varphi_2 - \varphi_1). \tag{2.2}$$

Llevando ambos a la ecuación fundamental de la dinámica de rotación, $\tau = I\ddot{\varphi}$ [4], obtenemos

$$\begin{aligned} I\ddot{\varphi}_1 &= -mgL\,\varphi_1 + k\ell^2(\varphi_2 - \varphi_1), \\ I\ddot{\varphi}_2 &= -mgL\,\varphi_2 - k\ell^2(\varphi_2 - \varphi_1). \end{aligned} \tag{2.3}$$

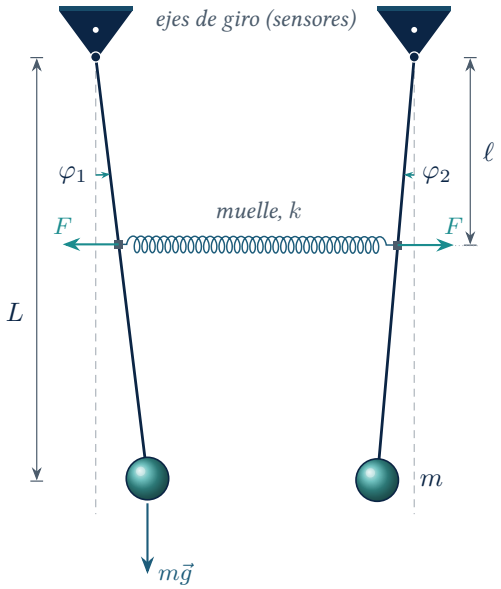


Figura 2. Esquema del montaje, de frente y sin escala. Cada péndulo, de masa m y longitud L, gira alrededor de un eje horizontal; φ_1 y φ_2 son sus desviaciones respecto de la vertical (discontinua), positivas hacia la derecha. El muelle, de constante k, une las varillas a una distancia ℓ de los ejes. En el instante dibujado los péndulos se acercan, el muelle se comprime y empuja a cada uno hacia fuera con una fuerza $F = k\ell(\varphi_1 - \varphi_2)$.

Definición 2.1 (Frecuencias características). Llamamos *frecuencia natural* del péndulo aislado y *frecuencia de acoplamiento* a

$$\omega_0^2 = \frac{mgL}{I}, \qquad \Omega^2 = \frac{k\ell^2}{I}. \tag{2.4}$$

La primera solo depende del péndulo; la segunda, del muelle y de dónde lo sujetamos.

Con ellas, el sistema de la ecuación (2.3) toma una forma más limpia, que conviene escribir también matricialmente, como en los apuntes de Física IV [1]:

$$\begin{pmatrix} \ddot{\varphi}_1 \\ \ddot{\varphi}_2 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \omega_0^2 + \Omega^2 & -\Omega^2 \\ -\Omega^2 & \omega_0^2 + \Omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix}. \tag{2.5}$$

Los términos fuera de la diagonal son el acoplamiento: la aceleración de cada péndulo depende también de la posición del otro.

2.2. Modos normales.

La matriz de la ecuación (2.5) es simétrica y sus dos elementos diagonales son iguales, así que el sistema se desacopla con solo sumar y restar las ecuaciones [1]. Definimos las *coordenadas normales*

$$q_0 = \varphi_1 + \varphi_2, \qquad q_1 = \varphi_1 - \varphi_2, \tag{2.6}$$

que obedecen, cada una por su cuenta, la ecuación de un oscilador armónico:

$$\ddot{q}_0 + \omega_0^2\, q_0 = 0, \qquad \ddot{q}_1 + \omega_1^2\, q_1 = 0. \tag{2.7}$$

Resultado 2.2 (Frecuencias de los modos normales). *Los dos péndulos acoplados tienen dos modos normales: uno simétrico, de frecuencia ω_0, y otro antisimétrico, de frecuencia*

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 + 2\Omega^2} = \omega_0\sqrt{1 + \frac{2k\ell^2}{mgL}} \;>\; \omega_0. \tag{2.8}$$

En el modo simétrico ($q_1 = 0$) los péndulos van a la par y el muelle nunca se deforma: por eso su frecuencia es la del péndulo aislado. En el antisimétrico ($q_0 = 0$) el muelle trabaja con toda su fuerza y añade rigidez al sistema, lo que eleva la frecuencia tanto más cuanto más abajo lo sujetamos. Deshaciendo el cambio de la ecuación (2.6), la solución general es

$$\begin{aligned} \varphi_1(t) &= \tfrac{1}{2}\big[A_0\cos(\omega_0 t + \alpha_0) + A_1\cos(\omega_1 t + \alpha_1)\big], \\ \varphi_2(t) &= \tfrac{1}{2}\big[A_0\cos(\omega_0 t + \alpha_0) - A_1\cos(\omega_1 t + \alpha_1)\big], \end{aligned} \tag{2.9}$$

con las amplitudes A_0, A_1 y las fases α_0, α_1 fijadas por las condiciones iniciales. Es exactamente lo que recogen los apuntes:

Referencia 2.3 (Superposición de modos normales)

Cualquier oscilación arbitraria que se le imprima al sistema de osciladores acoplados puede describirse como una combinación lineal de los modos normales del sistema.

Conejero Jarque, «Física IV» [1].

2.3. Los tres modos fundamentales. Partiendo siempre del reposo ($\dot\varphi_1(0) = \dot\varphi_2(0) = 0$, de modo que $\alpha_0 = \alpha_1 = 0$), la ecuación (2.9) se particulariza en tres casos sencillos, que son los que generamos en el laboratorio (figura 3).

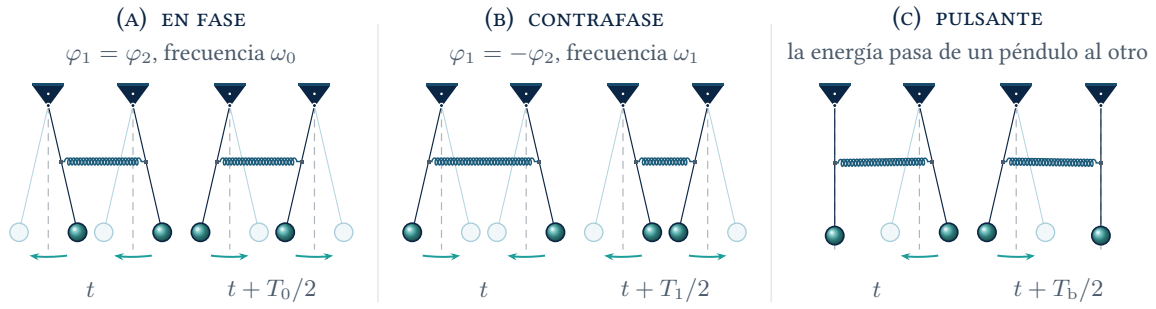


Figura 3. Los tres modos fundamentales, cada uno en dos instantes separados medio periodo. En trazo oscuro, la posición de los péndulos en ese instante; en claro, el extremo opuesto de su oscilación, hacia el que se mueven (flechas). (a) En fase, el muelle conserva su longitud. (b) En contrafase, se estira y se comprime alternativamente. (c) En el modo pulsante, la oscilación pasa de un péndulo al otro en medio periodo de pulsación, $T_b/2$, mientras el compañero queda en reposo.

Oscilación en fase. Si soltamos los dos péndulos con la misma desviación, $\varphi_1(0) = \varphi_2(0)$, entonces $A_1 = 0$ y

$$\varphi_1(t) = \varphi_2(t) = \varphi_1(0)\cos(\omega_0 t). \tag{2.10}$$

Los péndulos se mueven como si el muelle no existiera, y su periodo $T_0 = 2\pi/\omega_0$ da acceso directo al momento de inercia:

$$I = \frac{mgL}{\omega_0^2} = \frac{mgL\,T_0^2}{4\pi^2}. \tag{2.11}$$

Oscilación en contrafase. Si los soltamos con desviaciones opuestas, $\varphi_1(0) = -\varphi_2(0)$, entonces $A_0 = 0$ y

$$\varphi_1(t) = -\varphi_2(t) = \varphi_1(0)\cos(\omega_1 t)\,: \tag{2.12}$$

los péndulos se acercan y se alejan a la vez, con periodo $T_1 = 2\pi/\omega_1$, más corto cuanto mayor es ℓ.

Modo pulsante. Si uno de los péndulos parte del equilibrio y el otro desplazado, $\varphi_1(0) = 0$ y $\varphi_2(0) = \varphi_0$, se excitan los dos modos con la misma amplitud ($A_0 = \varphi_0$, $A_1 = -\varphi_0$). Sumando los cosenos de la ecuación (2.9),

$$\varphi_1(t) = \varphi_0 \,\sin(\omega_- t)\,\sin(\omega_+ t), \qquad \varphi_2(t) = \varphi_0 \,\cos(\omega_- t)\,\cos(\omega_+ t), \tag{2.13}$$

con

$$\omega_\pm = \frac{\omega_1 \pm \omega_0}{2}. \tag{2.14}$$

Cada péndulo oscila rápidamente con la frecuencia *portadora* ω_+, muy próxima a ω_0 y ω_1, dentro de una *envolvente* lenta de frecuencia ω_-. Las dos envolventes, $|\cos \omega_- t|$ y $|\sin \omega_- t|$, están desfasadas un cuarto de ciclo: cuando uno de los péndulos oscila con toda su amplitud, el otro está casi quieto, y la energía pasa de uno a otro una y otra vez (figura 4). El rozamiento, que no hemos incluido, amortigua poco a poco todo el proceso. La forma de la señal es la de un batido, y los apuntes advierten de un detalle que importa para medir:

Referencia 2.4 (Frecuencia del batido)

Como la estructura de máximos y mínimos se repite dos veces por cada ciclo de la frecuencia lenta, la frecuencia de batido es la diferencia entre las frecuencias de las ondas que lo forman.

Conejero Jarque, «Física IV» [1].

Observación 2.5 (Qué periodo se mide en el modo pulsante). La amplitud de cada péndulo, $|\cos \omega_- t|$ o $|\sin \omega_- t|$, vuelve a su máximo cada π/ω_-, no cada $2\pi/\omega_-$, y se anula también cada π/ω_-. Por eso, si T_b es el tiempo entre dos máximos consecutivos de la envolvente o, lo que es lo mismo, entre dos *nodos* consecutivos (instantes de amplitud nula), que es el *periodo de pulsación*, y T_+ el tiempo entre dos máximos consecutivos de la portadora,

$$\omega_- = \frac{\pi}{T_\mathrm{b}}, \qquad \omega_+ = \frac{2\pi}{T_+}, \qquad \omega_\mathrm{b} = 2\omega_- = \omega_1 - \omega_0. \tag{2.15}$$

Usar $2\pi/T_\mathrm{b}$ daría un valor de ω_- el doble del correcto.

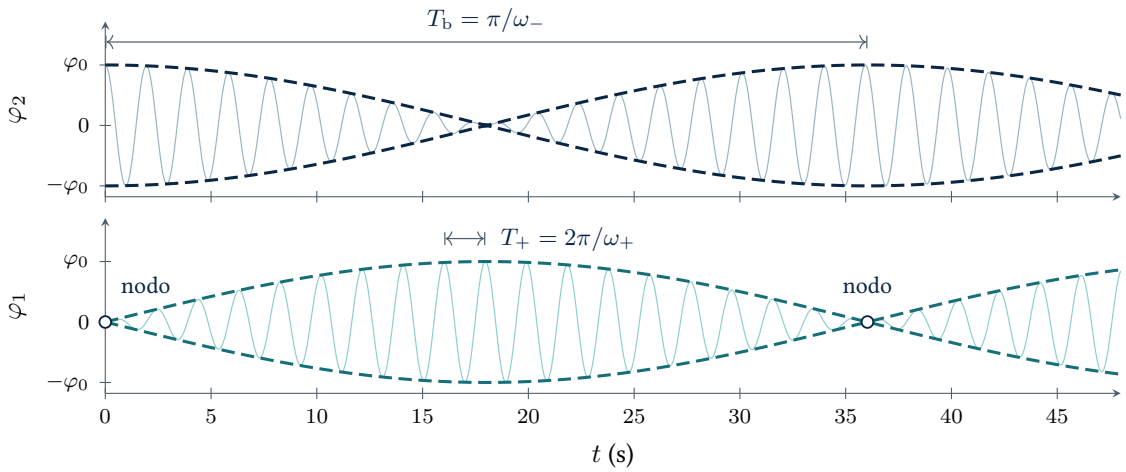


Figura 4. Modo pulsante según la ecuación (2.13), con las frecuencias medidas para $\ell_3 = 45\,\mathrm{cm}$ ($\omega_0 = 3{,}148\,\mathrm{rad/s}$, $\omega_1 = 3{,}322\,\mathrm{rad/s}$) y sin rozamiento. En trazo grueso discontinuo, las envolventes $\pm|\cos \omega_- t|$ y $\pm|\sin \omega_- t|$; en claro, la portadora. Cuando un péndulo alcanza su máxima amplitud, el otro está en reposo (nodo de su envolvente). El periodo de pulsación T_b separa dos máximos, o dos nodos, consecutivos de la misma envolvente.

2.4. Dependencia con la longitud de acoplamiento. La ecuación (2.8) es *exactamente* lineal en ℓ^2 si la escribimos para el cuadrado de la frecuencia. Para ω_+ y ω_- hay que suponer además que el acoplamiento es débil, $\Omega \ll \omega_0$, y desarrollar la raíz a primer orden [4]: $\omega_1 \simeq \omega_0\big[1 + k\ell^2/(mgL)\big]$. Llevándolo a la ecuación (2.14) quedan las tres relaciones que usaremos:

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 + \frac{2k}{I}\,\ell^2, \qquad \omega_+ \simeq \omega_0 + \frac{\omega_0 k}{2mgL}\,\ell^2, \qquad \omega_- \simeq \frac{\omega_0 k}{2mgL}\,\ell^2. \tag{2.16}$$

Estimación lineal 2.6 (Tres caminos hacia k). Las tres magnitudes son rectas $y = a\,\ell^2 + b$. Conocidos I y ω_0 por el modo en fase, cada pendiente da la constante del muelle:

$$k = \frac{I\,a_1}{2} \quad (\text{de } \omega_1^2), \qquad k = \frac{2mgL\,a_\pm}{\omega_0} \quad (\text{de } \omega_+ \text{ o de } \omega_-), \tag{2.17}$$

y las ordenadas sirven de comprobación: deben valer ω_0^2, ω_0 y 0, respectivamente.

Observación 2.7 (Límites del modelo). Todo lo anterior supone ángulos pequeños, un muelle ideal (lineal y sin masa), rozamiento despreciable y dos péndulos idénticos. Además, las relaciones para ω_+ y ω_- son aproximadas. Con nuestros datos, $2k\ell^2/(mgL) = \omega_1^2/\omega_0^2 - 1$ va de 0,035 para ℓ_1 a 0,17 para ℓ_5, y el término de segundo orden despreciado en ω_- es del orden de una cuarta parte de esa cantidad: hasta un 4 % para el acoplamiento más fuerte. La relación para ω_1^2, en cambio, no requiere aproximación alguna.

3 Procedimiento experimental

Cómo medimos

Seguimos la metodología del guion [4], con las herramientas de análisis de PHYWE Measure [5] que describimos a continuación.

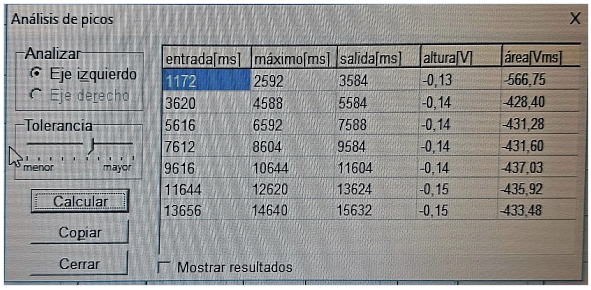
3.1. Registro de las oscilaciones. Con la fuente, el ordenador y la unidad Cobra-3 encendidos, abrimos PHYWE Measure y elegimos el modo de medida *Escritor universal*, que registra la tensión de los dos canales frente al tiempo, sin modificar las opciones de medida que trae configuradas. Para cada longitud de acoplamiento:

1. Situamos las dos pinzas del muelle a la misma altura y medimos ℓ con la cinta métrica desde el eje de giro.
2. Generamos cada modo con sus condiciones iniciales: los dos péndulos desplazados hacia el mismo lado y soltados a la vez (en fase); hacia lados opuestos (contrafase); o uno sujeto en la vertical y el otro desplazado, soltando ambos a la vez (pulsante). Siempre con amplitudes pequeñas y sin dar impulso.
3. Registramos un número suficiente de oscilaciones: unos 15 s a 25 s en los modos en fase y contrafase, y entre uno y dos minutos en el pulsante, cuya envolvente es mucho más lenta. Guardamos cada medida con un nombre que identifica modo y longitud.

Repetimos el procedimiento para $\ell = 25\,\text{cm},\ 35\,\text{cm},\ 45\,\text{cm},\ 55\,\text{cm}$ y $65\,\text{cm}$. Como ω_0 no depende de ℓ, el modo en fase lo registramos solo para las dos primeras longitudes, que bastan para determinarlo.

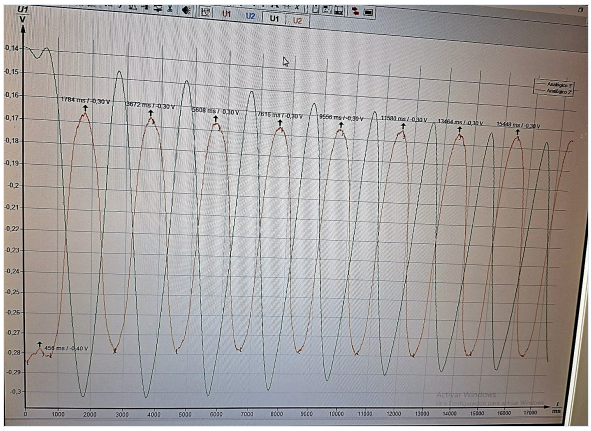
3.2. Suavizado de la señal. La señal de los sensores no llega limpia: el conversor de la unidad trabaja en escalones de tensión y hay ruido eléctrico, de modo que cerca de cada máximo la curva presenta pequeños dientes. Si buscáramos los máximos directamente, el programa confundiría esos dientes con picos. Por eso aplicamos antes la función *Suavizar* del menú *Análisis*, que sustituye cada punto por un promedio de sus vecinos: el ruido desaparece y la posición de los máximos, que es lo que nos interesa, apenas cambia. Conviene no exagerar el suavizado, porque un promedio demasiado ancho achata los picos y puede desplazarlos ligeramente.

3.3. Análisis de picos. Con la señal suavizada, *Análisis → Análisis de pico* localiza los máximos de uno de los canales (*eje izquierdo* o *derecho*). La barra de *Tolerancia* decide qué se considera un pico: hacia *menor* detecta también oscilaciones pequeñas; hacia *mayor* solo las más pronunciadas. Para cada pico el programa devuelve una tabla con los instantes de entrada, máximo y salida, la altura en voltios y el área (figura 5 (a)), y con *Mostrar resultados* los señala sobre la gráfica (figura 5 (b)). De esa tabla tomamos la columna *máximo* y la altura del pico: son los datos de las tablas 1 a 3. La primera fila de la figura 5 (a), por ejemplo, es el máximo $t_1 = 2\,592\,\mathrm{ms}$ del péndulo 1 en fase para ℓ_1.



entrada[ms]	máximo[ms]	salida[ms]	altura[V]	área[Vms]
1172	2592	3584	-0,13	-566,75
3620	4588	5584	-0,14	-428,40
5616	6592	7588	-0,14	-431,28
7612	8604	9584	-0,14	-431,60
9616	10644	11604	-0,14	-437,03
11644	12620	13624	-0,15	-435,92
13656	14640	15632	-0,15	-433,48

(A) Ventana *Análisis de picos.*



(B) Máximos señalados sobre la señal.

Figura 5. Análisis de picos. (a) Tabla de resultados para el péndulo 1 en fase con ℓ_1, con los instantes de entrada, máximo y salida de cada pico, su altura y su área. (b) Contrafase para ℓ_1: el programa marca cada máximo del péndulo 2 con su instante y su tensión (1 784 ms, 3 672 ms, …).

Método 3.1 (Periodo a partir de los máximos)

Con N máximos consecutivos en los instantes $t_1 < t_2 < \ldots < t_N$ hay $N-1$ periodos completos, de modo que

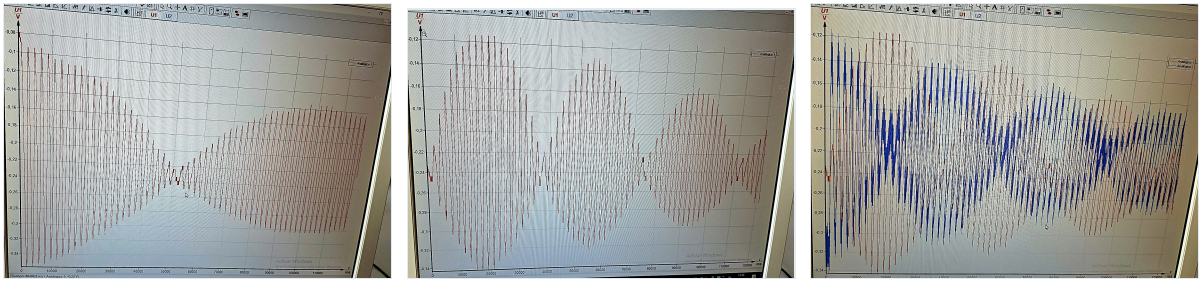
$$T = \frac{t_N - t_1}{N-1}. \tag{3.1}$$

Es la media de los $N-1$ intervalos entre máximos, pero no depende de los instantes intermedios: solo la cometen los dos extremos, y el error de cada uno se reparte entre todos los periodos. En los modos en fase, contrafase y en la portadora tomamos $N = 6$. La resolución temporal del registro es de 4 ms (todos los instantes son múltiplos de ese valor), así que la que corresponde al periodo es unas cinco veces menor.

Al revisar los intervalos entre máximos encontramos un único valor anómalo: el cuarto máximo del péndulo 2 en fase para ℓ_2, anotado como 19 824 ms, rompía la secuencia con saltos de 2 568 y 1 468 ms, frente a los $\approx 2\,000\,\mathrm{ms}$ del resto. Se trata de una errata de transcripción (cifras intercambiadas); el valor correcto, 19 284 ms, devuelve los intervalos a 2 028 y 2 008 ms. Por la ecuación (3.1), la errata no afectaba al periodo, pero la corregimos en la tabla 1.

3.4. El caso pulsante. El modo pulsante merece un comentario aparte, porque en él conviven dos escalas de tiempo muy distintas y cada una se mide de una manera.

3.4.1. Cómo se ve en la pantalla. La figura 6 muestra tres registros. Para ℓ_1 el acoplamiento es tan débil que en dos minutos apenas cabe una pulsación: la amplitud del péndulo se apaga hacia la mitad del registro y vuelve a crecer (figura 6 (a)). Para longitudes mayores caben varias (figura 6 (b)). Con los dos canales a la vista (figura 6 (c)) se aprecia el intercambio de energía: donde la señal azul es más ancha, la roja se estrecha, y viceversa.



(a) ℓ_1: una pulsación. (b) Varias pulsaciones. (c) Los dos péndulos.

Figura 6. Registros del modo pulsante. (a) Para $\ell_1 = 25\,\mathrm{cm}$ la envolvente es muy lenta ($T_\mathrm{b} \approx 105\,\mathrm{s}$) y en el registro cabe una sola pulsación. (b) Con un acoplamiento mayor, la envolvente se repite varias veces en el mismo intervalo de tiempo. (c) Péndulo 1 (rojo) y péndulo 2 (azul): la amplitud de uno crece mientras la del otro decrece.

3.4.2. Dos periodos, dos maneras de medir. El periodo de la portadora, T_+, se mide exactamente igual que en los otros dos modos: seis máximos consecutivos y la ecuación (3.1). El periodo de pulsación, T_b, en cambio, exige localizar la *envolvente*, y la envolvente no es una curva que el programa registre: solo la vemos a través de las oscilaciones de la portadora. En lugar de sus máximos, donde la envolvente es casi plana y varios picos tienen prácticamente la misma altura, medimos sus *nodos*: los instantes en que la amplitud se anula y la señal se estrangula sobre la posición de equilibrio, como los nodos de una onda estacionaria. Si trazamos sobre la gráfica una recta horizontal a la altura del equilibrio, los nodos son los puntos de la señal que quedan sobre ella (figura 7). Como $|\sin \omega_- t|$ se anula cada π/ω_-, la separación entre nodos consecutivos es el mismo periodo de pulsación de la observación 2.5, y $\omega_- = \pi/T_\mathrm{b}$ sigue siendo válida. Para ℓ_1, por ejemplo, los dos nodos registrados quedan en 2 768 ms y 107 856 ms. Su altura, −0,22 V, es la del equilibrio del canal, muy distinta de la de los máximos de la portadora, en torno a −0,13 V (tabla 3).

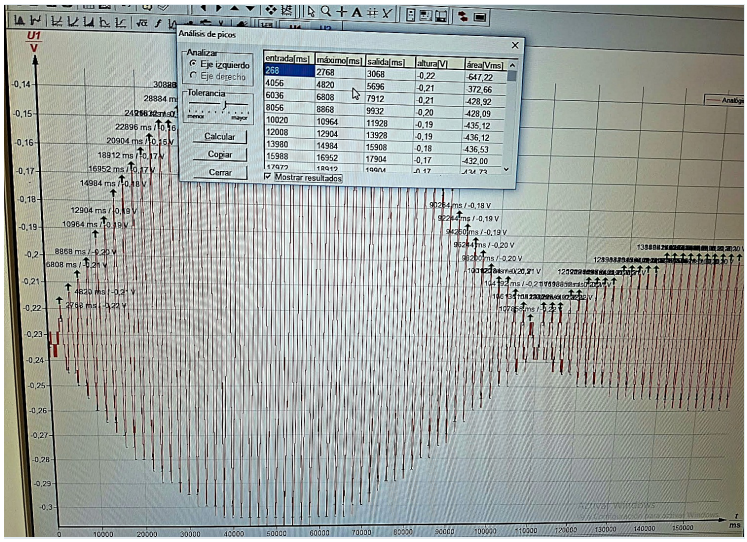


Figura 7. Análisis de picos sobre el registro pulsante de ℓ_1. El programa marca los picos de la portadora con su instante y su tensión. Los nodos de la envolvente son los puntos que quedan sobre la línea de equilibrio, a −0,22 V, como el de 2 768 ms al principio del registro, donde la amplitud es mínima.

Aquí cambia la naturaleza de la incertidumbre, tal como anotamos en el propio laboratorio: *en ω_-, la incertidumbre pasa a ser la distancia entre los máximos.* El nodo de la envolvente cae, en general, entre dos oscilaciones de la portadora, y la señal solo nos lo deja ver a través de ellas. La indeterminación en

su posición ya no es la del aparato, de unos pocos milisegundos, sino del orden de la separación entre máximos de la portadora, $T_+ \approx 2\,\mathrm{s}$: unas quinientas veces mayor (figura 8).

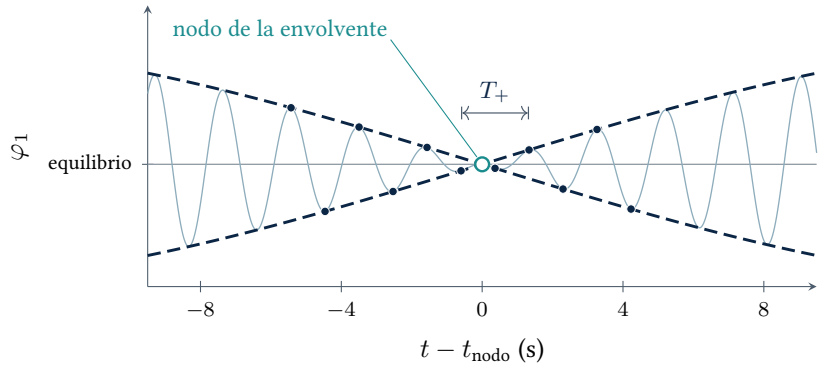


Figura 8. Incertidumbre en los nodos de la envolvente. Detalle de un nodo con los parámetros de ℓ_3: la envolvente (trazo grueso discontinuo) solo se manifiesta a través de los extremos de la portadora (puntos), separados medio periodo, y el nodo verdadero puede caer en cualquier punto entre dos oscilaciones. Su incertidumbre deja de ser la resolución del aparato (4 ms) y pasa a ser del orden de la separación entre máximos de la portadora, T_+.

3.4.3. Más acoplamiento, más pulsaciones, más precisión. Con esta limitación, la precisión de T_b mejora a medida que aumentamos ℓ, por dos razones (figura 9).

- *Caben más pulsaciones en el registro.* Al crecer ℓ la envolvente es más rápida: T_b baja de unos 105 s para ℓ_1 a menos de 18 s para ℓ_5. Aun con registros más cortos, pasamos de dos nodos de la envolvente a cuatro, y la indeterminación de los extremos, del orden de T_+, se reparte entre más intervalos, como en la ecuación (3.1) (figura 9 (a)).
- *El nodo está mejor definido.* Con una lectura de tensión de resolución ε, los instantes en que la amplitud $A\,|\sin \omega_- t|$ no supera ε son indistinguibles del nodo. Esa ventana dura

$$\Delta t_{\mathrm{nodo}} = \frac{2}{\omega_-} \arcsin \frac{\varepsilon}{A} \simeq \frac{2\varepsilon}{A\,\omega_-}, \tag{3.2}$$

  inversamente proporcional a ω_-: pasa de unos 2,8 s para ℓ_1 a medio segundo para ℓ_5, y desde ℓ_2 queda por debajo de T_+, de modo que la incertidumbre la fija la separación entre máximos de la portadora, como decía la nota (figura 9 (b)). En un máximo, donde la envolvente es plana, la ventana equivalente, $\Delta t_{\mathrm{máx}} = (2/\omega_-)\arccos(1 - \varepsilon/A)$, sería unas siete veces mayor: de ahí que midamos nodos y no máximos.

Por eso conviene, en general, registrar tantas oscilaciones como sea posible. Para la envolvente seguimos además un criterio común: cuando el registro contiene tres o más nodos, descartamos el primero. En el péndulo que parte del reposo, ese nodo coincide con el instante en que lo soltamos: mientras lo sujetamos la amplitud ya es nula, y el arranque, nunca perfecto, contamina su posición. Es visible en ℓ_4, cuyo primer intervalo, de 23,5 s, se aparta claramente de los dos siguientes, de 26,1 s.

3.5. Tratamiento de incertidumbres. Seguimos la *Guide to the expression of uncertainty in measurement* [6], tal como se recoge en las notas del laboratorio [7]. Para una magnitud $y = f(x_1, \ldots, x_N)$ con entradas no correlacionadas, la incertidumbre típica se propaga como

$$u^2(y) = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^2 u^2(x_k), \tag{3.3}$$

y la incertidumbre ampliada al 95 % es $U(y) = t_{95,\nu}\, u(y)$, con $t_{95,\nu}$ el factor de cobertura de Student para ν grados de libertad [7]; el resultado se expresa como $y \pm U(y)$. Las incertidumbres se dan con

(a) registros de 110 s (b) ventana de indistinción

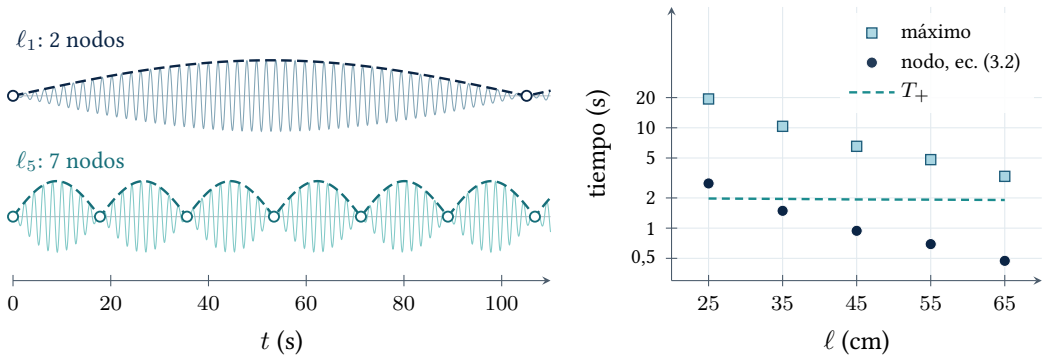


Figura 9. Por qué gana precisión el modo pulsante al aumentar ℓ. (a) Señal del péndulo que parte del reposo (ecuación (2.13)) para ℓ_1 y ℓ_5, con sus frecuencias medidas, durante un mismo intervalo de 110 s: con el acoplamiento débil cabe una sola pulsación; con el fuerte, seis. Los círculos son los nodos. (b) Duración de la ventana en la que la amplitud no se distingue de la del nodo (ecuación (3.2)) o de la del máximo, con $\varepsilon = 0{,}005\,\mathrm{V}$, media unidad de la lectura del programa, y $A \approx 0{,}12\,\mathrm{V}$, estimada en la pantalla; en discontinua, la separación entre máximos de la portadora, T_+. Escala vertical logarítmica.

una sola cifra significativa, salvo cuando la primera es un 1, en cuyo caso se conservan dos, y el valor se redondea a la misma posición decimal [8].

Pendiente · incertidumbres

Completar con: (i) la incertidumbre de los instantes de pico en los modos en fase y contrafase y en la portadora (resolución de 4 ms y efecto del suavizado); (ii) la de los nodos de la envolvente, del orden de T_+ (sección 3.4); (iii) su propagación a T, ω_0, ω_1, ω_- y ω_+ mediante la ecuación (3.3); (iv) la de ℓ, medida con la cinta métrica; y (v) el método de regresión lineal y las incertidumbres de pendiente y ordenada, como en el *Método* del informe de Steiner.

4 Análisis de datos y resultados

Lo que dicen las medidas

4.1. Datos experimentales. Las tablas 1 a 3 recogen los instantes de los máximos obtenidos con el análisis de picos, junto con la altura de los picos y el periodo que resulta de la ecuación (3.1). Las longitudes de acoplamiento son $\ell = 25\,\mathrm{cm},\ 35\,\mathrm{cm},\ 45\,\mathrm{cm},\ 55\,\mathrm{cm}$ y $65\,\mathrm{cm}$, con una incertidumbre $u(\ell)$ debida a la cinta métrica. La tabla 4 reúne los periodos y las frecuencias angulares de cada longitud, que son los datos de partida de los ajustes.

Tabla 1. Modo en fase: instantes de los seis primeros máximos de cada péndulo, altura de los picos y periodo $T = (t_6 - t_1)/5$. Este modo solo se registró para ℓ_1 y ℓ_2, pues ω_0 no depende de ℓ.

ℓ	Péndulo	Tiempo de los máximos, t_i (ms)						p (V)	T (ms)
		t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6		
$\ell_1 = 25\,\mathrm{cm}$	1	2 592	4 588	6 592	8 604	10 644	12 620	−0,13 a −0,15	2 005,6
	2	2 712	4 720	6 700	8 692	10 676	12 664	−0,06 a −0,07	1 990,4
$\ell_2 = 35\,\mathrm{cm}$	1	1 220	3 216	5 204	7 200	9 180	11 176	−0,16 a −0,17	1 991,2
	2	13 248	15 264	17 256	19 284[†]	21 292	23 232	−0,29	1 996,8

[†] En el cuaderno de laboratorio figuraba 19 824 ms, errata de transcripción (cifras intercambiadas): con ese valor los intervalos vecinos serían de 2 568 y 1 468 ms, frente a los $\approx 2\,000$ ms del resto.

Tabla 2. Modo en contrafase: instantes de los seis primeros máximos de cada péndulo, altura de los picos y periodo $T = (t_6 - t_1)/5$ para las cinco longitudes de acoplamiento.

ℓ	Péndulo	Tiempo de los máximos, t_i (ms)						p (V)	T (ms)
		t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6		
$\ell_1 = 25\,\mathrm{cm}$	1	2 752	4 708	6 676	8 648	10 616	12 576	−0,15 a −0,16	1 964,8
	2	1 784	3 672	5 608	7 616	9 556	11 580	−0,30	1 959,2
$\ell_2 = 35\,\mathrm{cm}$	1	2 376	4 320	6 260	8 200	10 132	12 076	−0,13 a −0,14	1 940,0
	2	1 456	3 376	5 256	7 200	9 108	11 044	−0,28	1 917,6
$\ell_3 = 45\,\mathrm{cm}$	1	680	2 592	4 500	6 404	8 316	10 212	−0,17 a −0,20	1 906,4
	2	1 688	3 484	5 404	7 248	9 172	11 068	−0,30 a −0,31	1 876,0
$\ell_4 = 55\,\mathrm{cm}$	1	19 516	21 400	23 292	25 168	27 068	28 936	−0,16	1 884,0
	2	9 424	11 268	13 168	15 064	16 924	18 824	−0,07 a −0,09	1 880,0
$\ell_5 = 65\,\mathrm{cm}$	1	15 132	16 996	18 856	20 720	22 556	24 388	−0,20 a −0,21	1 851,2
	2	5 272	7 148	8 996	10 812	12 668	14 468	−0,11	1 839,2

4.2. Frecuencia natural y momento de inercia. El modo en fase nos da cuatro medidas del periodo T_0: una por péndulo y longitud (tabla 5). Las cuatro coinciden dentro de un 0,8 %, como debe ser si ω_0 es propia de cada péndulo y no del acoplamiento, y su media es

$$\overline{T}_0 = 1{,}9960\ \mathrm{s} \quad\Longrightarrow\quad \omega_0 = \frac{2\pi}{\overline{T}_0} = 3{,}1479\ \mathrm{rad/s}, \qquad \omega_0^2 = 9{,}9092\ \mathrm{rad^2/s^2}. \tag{4.1}$$

Tabla 3. Modo pulsante. Arriba, instantes de los nodos de la envolvente (amplitud nula, sobre la línea de equilibrio) y periodo de pulsación $T_\mathrm{b} = (t_\mathrm{últ} - t_\mathrm{pri})/n$, con n el número de intervalos empleados (entre paréntesis, el nodo descartado). Abajo, seis máximos consecutivos de la portadora y su periodo $T_+ = (t_6 - t_1)/5$.

Envolvente (nodos)

ℓ	t_i (ms)				p (V)	n	T_b (ms)
	t_1	t_2	t_3	t_4			
$\ell_1 = 25\,\mathrm{cm}$	2 768	107 856	—	—	−0,22	1	105 088
$\ell_2 = 35\,\mathrm{cm}$	468	56 560	—	—	−0,23 a −0,24	1	56 092
$\ell_3 = 45\,\mathrm{cm}$	(2 248)	38 152	73 608	—	−0,21 a −0,22	1	35 456
$\ell_4 = 55\,\mathrm{cm}$	(2 300)	25 756	51 860	78 000	−0,21 a −0,22	2	26 122
$\ell_5 = 65\,\mathrm{cm}$	(2 256)	19 852	37 516	55 448	−0,22	2	17 798

Portadora (máximos consecutivos)

ℓ	t_i (ms)						p (V)	T_+ (ms)
	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6		
$\ell_1 = 25\,\mathrm{cm}$	40 796	42 744	44 708	46 684	48 668	50 664	−0,13	1 973,6
$\ell_2 = 35\,\mathrm{cm}$	18 244	20 164	22 172	24 116	26 064	28 024	−0,14	1 956,0
$\ell_3 = 45\,\mathrm{cm}$	14 264	16 124	18 060	20 020	22 000	23 920	−0,11 a −0,12	1 931,2
$\ell_4 = 55\,\mathrm{cm}$	10 236	12 136	14 068	15 968	17 932	19 852	−0,12 a −0,14	1 923,2
$\ell_5 = 65\,\mathrm{cm}$	6 216	8 108	10 020	11 892	13 856	15 756	−0,15 a −0,18	1 908,0

Tabla 4. Periodos y frecuencias angulares para cada longitud de acoplamiento. T_1 es la media de los dos péndulos en contrafase; $\omega_1 = 2\pi/T_1$, $\omega_- = \pi/T_\mathrm{b}$ y $\omega_+ = 2\pi/T_+$. Las incertidumbres se tratan en la sección 4.3.

ℓ	ℓ^2 (m^2)	T_1 (s)	ω_1 (rad/s)	ω_1^2 (rad^2/s^2)	T_b (s)	ω_- (rad/s)	T_+ (s)	ω_+ (rad/s)
ℓ_1	0,0625	1,9620	3,2024	10,256	105,09	0,0299	1,9736	3,1836
ℓ_2	0,1225	1,9288	3,2576	10,612	56,09	0,0560	1,9560	3,2123
ℓ_3	0,2025	1,8912	3,3223	11,038	35,46	0,0886	1,9312	3,2535
ℓ_4	0,3025	1,8820	3,3386	11,146	26,12	0,1203	1,9232	3,2670
ℓ_5	0,4225	1,8452	3,4052	11,595	17,80	0,1765	1,9080	3,2931

Cálculo 4.1 (Momento de inercia). Con $m = 1\,\mathrm{kg}$, $L = 1\,\mathrm{m}$ y $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$, la ecuación (2.11) da

$$I = \frac{mgL}{\omega_0^2} = \frac{1\,\mathrm{kg}\cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}\cdot 1\,\mathrm{m}}{9{,}9092\,\mathrm{rad^2/s^2}} = 0{,}9900\,\mathrm{kg\,m^2}. \tag{4.2}$$

Cuestión 1
$\omega_0 = 3{,}1479\,\mathrm{rad/s}$ · $I = 0{,}9900\,\mathrm{kg\,m^2}$ $\pm U(I)$, al 95 %

Observación 4.2 (Comprobaciones). Hemos contrastado el resultado por dos vías independientes de la hoja de cálculo. Promediar las cuatro frecuencias $2\pi/T_0$ en lugar de los periodos da 3,1479 rad/s, idéntico hasta la cuarta cifra decimal. Y si en vez de la ecuación (3.1) obtenemos cada periodo como la

Tabla 5. Periodos del modo en fase y frecuencia propia de cada medida. La última fila recoge el periodo medio y la frecuencia $\omega_0 = 2\pi/\overline{T}_0$ que empleamos en adelante.

Longitud	Péndulo	T_0 (s)	$2\pi/T_0$ (rad/s)
$\ell_1 = 25\,\mathrm{cm}$	1	2,0056	3,1328
$\ell_1 = 25\,\mathrm{cm}$	2	1,9904	3,1567
$\ell_2 = 35\,\mathrm{cm}$	1	1,9912	3,1555
$\ell_2 = 35\,\mathrm{cm}$	2	1,9968	3,1466
Media		1,9960	3,1479

pendiente de la recta $t_i = t_1 + (i-1)\,T$ ajustada a los seis máximos, la media pasa a ser 1,9974 s e $I = 0{,}9914\,\mathrm{kg\,m^2}$: una diferencia del 0,14 %, muy por debajo de la dispersión entre las cuatro medidas.

Observación 4.3 (Un péndulo casi simple). El valor obtenido es muy próximo al de una masa puntual de 1 kg a 1 m del eje, $mL^2 = 1\,\mathrm{kg\,m^2}$. Dicho de otro modo, el periodo medido, $\overline{T}_0 = 1{,}996\,\mathrm{s}$, es casi el de un péndulo simple de un metro, $2\pi\sqrt{L/g} = 2{,}006\,\mathrm{s}$: la masa de la varilla y las dimensiones de la masa lenticular apenas alteran el comportamiento, y la pequeña diferencia sugiere que el centro de masas queda algo por encima de $L = 1\,\mathrm{m}$.

Pendiente · cuestión 1

Incertidumbre de $\overline{T}_0$ (tipo A con $s/\sqrt{4}$ y $\nu = 3$, y tipo B por la resolución) y su propagación a ω_0 e I mediante la ecuación (3.3): $u(\omega_0) = 2\pi\,u(\overline{T}_0)/\overline{T}_0^{\,2}$ y $u(I)/I = 2\,u(\omega_0)/\omega_0$. La hoja de cálculo da, como estimación preliminar, $s/\sqrt{4} = 0{,}0035\,\mathrm{s}$.

4.3. Ajustes lineales y constante del muelle.

Pendiente · cuestión 2

Representar ω_1^2, ω_- y ω_+ frente a ℓ^2 con los datos de la tabla 4 y sus barras de incertidumbre; ajustar las tres rectas $y = a\,\ell^2 + b$; dar pendientes y ordenadas con sus incertidumbres, y deducir k con la ecuación (2.17). Comparar cada ordenada con su valor teórico ($\omega_0^2 = 9{,}9092\ \mathrm{rad^2/s^2}$, 0 y $\omega_0 = 3{,}1479\ \mathrm{rad/s}$).

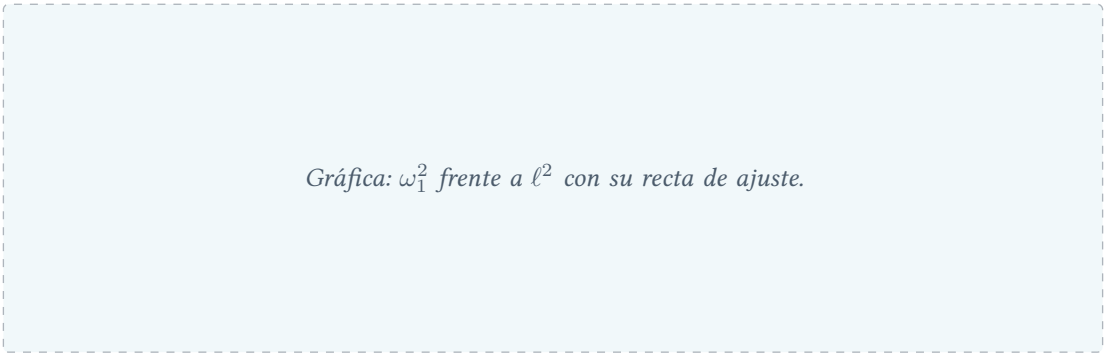
Tabla 6. Parámetros de los ajustes $y = a\,\ell^2 + b$ y constante del muelle que se deduce de cada uno.

Ajuste	$a \pm U(a)$	$b \pm U(b)$	Ordenada teórica	r	$k \pm U(k)$ (N/m)
ω_1^2 frente a ℓ^2			ω_0^2		
ω_- frente a ℓ^2			0		
ω_+ frente a ℓ^2			ω_0		

4.4. Comparación de los tres métodos.

Pendiente · cuestión 3

Comparar los tres valores de k (compatibilidad de sus intervalos al 95 %) y discutir cuál es más preciso y por qué. Puntos que pueden ayudar: la relación de ω_1^2 es exacta, mientras que las de ω_- y ω_+ son



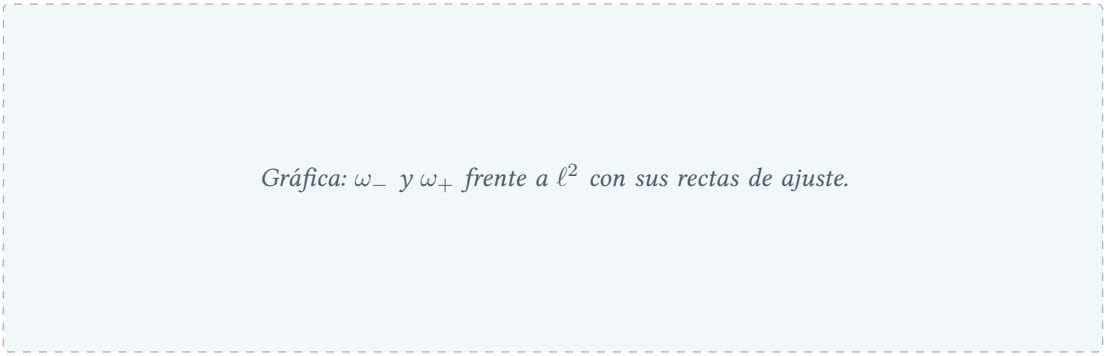


Figura 10. *[Pie de figura de los ajustes lineales.]*

aproximadas (observación 2.7); ω_+ cambia muy poco con ℓ, de modo que su pendiente es pequeña frente a la dispersión; y ω_- procede de la envolvente, cuya incertidumbre es del orden de T_+ (sección 3.4).

5 Discusión y conclusiones

Lo que aprendemos

Pendiente · conclusiones

Redactar las conclusiones sobre ω_0 e I (sección 4.2), los ajustes y los valores de k (sección 4.3), la comparación entre métodos (sección 4.4) y las fuentes de error: amplitudes finitas, rozamiento, masa del muelle, condición inicial del modo pulsante y número de pulsaciones registradas.

Referencias

[1] E. Conejero Jarque. Física IV. Apuntes de la asignatura, temas 1 a 6 (tema 4: Osciladores acoplados; tema 6: superposición de ondas y batidos). Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[2] A. P. French. *Vibraciones y ondas*. Curso de Física del M.I.T. Barcelona: Reverté, 1974.

[3] F. S. Crawford. *Ondas*. Vol. 3. Berkeley Physics Course. Barcelona: Reverté, 1977.

[4] Departamento de Física Fundamental. *Práctica 3: Péndulos acoplados*. Guion de laboratorio. Laboratorio de Mecánica y Ondas, curso 2025/2026, primer semestre. Universidad de Salamanca, 2025.

[5] PHYWE Systeme GmbH & Co. KG. PHYWE measure. Programa de adquisición y análisis de datos para la unidad de medida Cobra3 (versión 4); funciones «Escritor universal», «Suavizar» y «Análisis de pico». Gotinga. 2026.

[6] Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*. JCGM 100:2008. BIPM, 2008. https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications.

[7] A. Rodríguez González. Notes on Uncertainty in Measurements. Laboratorio de Mecánica y Ondas, Grado en Física, curso 2025/2026 (revisión de 17 de septiembre de 2025). Departamento de Física Fundamental, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.

[8] M. Pino. Errores e incertidumbre en la medida. Teoría de errores e informes. Laboratorio de Mecánica y Ondas, 2.º curso del Grado en Física, Universidad de Salamanca (M. Amado, I. de Martino y M. Pino). Basado en A. Rodríguez González, *Notes on Uncertainty in Measurements*. 2025.

[9] P. A. Tipler y G. Mosca. *Física para la ciencia y la tecnología*. 6.ª. Vol. 1. Barcelona: Reverté, 2010.

[10] I. Hughes y T. Hase. *Measurements and Their Uncertainties: A Practical Guide to Modern Error Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

[11] E. Conejero Jarque. Tema 4: Osciladores acoplados. Presentación de clase de la asignatura Física IV. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Salamanca, España